

Couche réseau

Routage

Abderrahim Sekkaki

Introduction

Comment un noeud peut acheminer un paquet dans un réseau comme l'Internet ?

→ Protocole de Routage, sert à déterminer une route

- Un algorithme de routage devrait être:
 - robuste : fonctionne en présence de défaillances et changements
 - stable : converge rapidement vers une solution lorsqu'il y a changement
 - équitable : délais et taux de transmissions semblables pour toutes les stations
 - optimal : maximise les objectifs de conception du réseau

Taxonomie d'algorithmes

Statiques

- ❑ tableau de routage pour chaque nœud déterminé à l'avance
- ❑ tableaux de routage ne changent pas, même si les conditions du réseau change
- ❑ les tableaux sont généralement calculés centralement

Dynamiques

- ❑ tableaux calculés à intervalles réguliers, selon les conditions courantes du réseau
- ❑ Les algorithmes dynamiques peuvent être:
 - centralisés
 - isolés
 - distribués

Catégorie de routage

❑ Routage *non adaptatif*

➤ **Choix du chemin fixé à l'avance**

→ **Routage fixe, routage par inondation (Flooding, marée)**

❑ Routage *adaptatif*

➤ **Le chemin varie selon l'état du réseau**

- ❖ **Panne de liaisons ou de commutateurs**
- ❖ **Trafic écoulé par le réseau**

→ **Algorithme isolé (algo hot potato, algo au Hazard)**

→ **Algorithme centralisé**

→ **Algorithme distribué**

Techniques de routage

La fonction principale de la couche réseau est de router les paquets de la machine source à la machine destination.

On veut trouver le plus court chemin (*shortest path*) qui peut être mesuré par :

- nombre de sauts

- distance physique

- somme des délais moyen sur les liens

- somme pondérées des distances, capacités, trafic moyen, etc

Nous étudierons quelques algorithmes de routage, nous supposerons que les paquets entrent dans le réseau en un nœud émetteur N_e et doivent être acheminés vers le nœud destinataire N_d

Algorithme de Dijkstra

Etant donné un nœud source, trouver le chemin, à coût minimal, de ce nœud à chacun des autres nœuds de réseau

Soient :

N : ensemble des nœuds

S : nœud source

M : contient à tout moment l'ensemble des nœuds dont la distance minimale de la source est connue

$L(i,j)$: coût de lien du nœud i à j

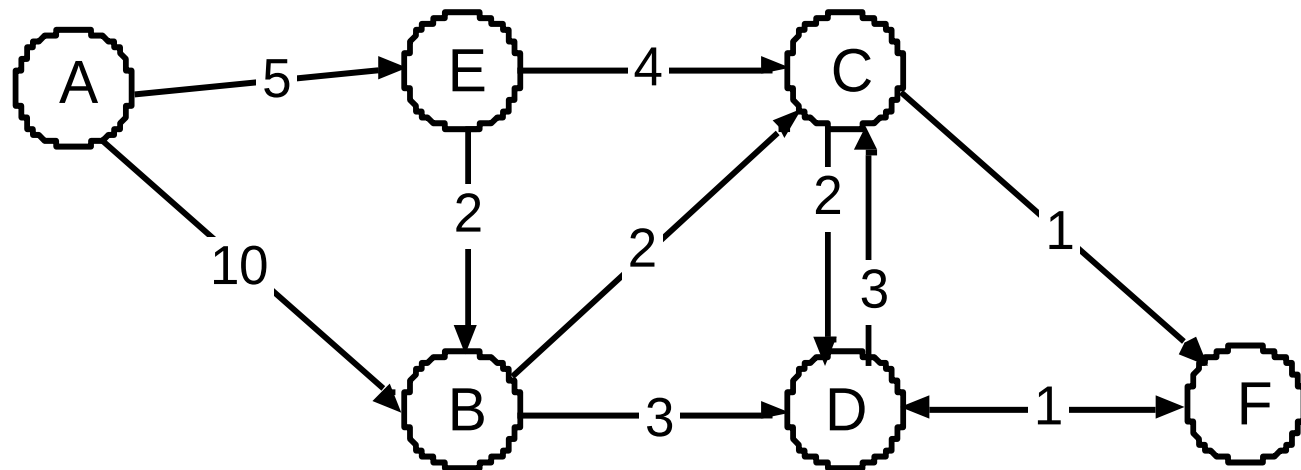
$L(i,j) = \text{l'infini}$ si l'arc (i,j) n'existe pas (i et j ne sont pas directement connectés)

$C(n)$: coût du chemin à coût minimal de S à n

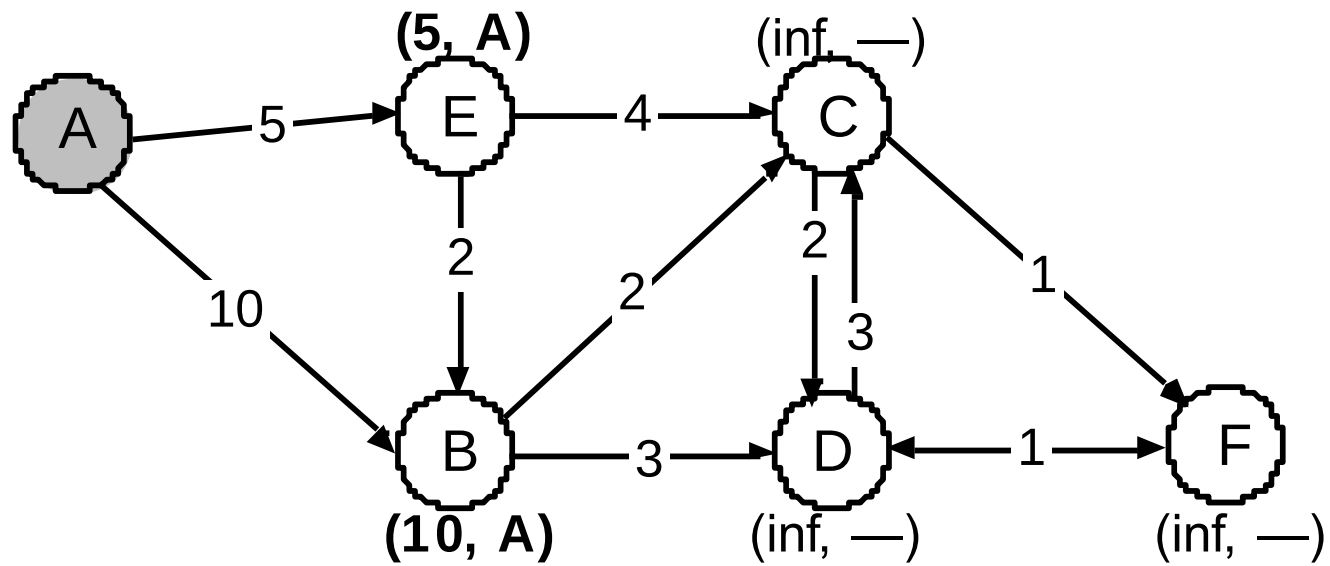
Algorithme de Dijkstra

1. $M = \{S\}$ // M contient la source
2. Pour chaque nœud n de $N - \{S\}$ faire $C(n) := L(S, n)$;
3. Trouver w de $N - M$ t. q $C(w)$ est minimum et l'ajouter à M
// M devient $M + \{w\}$
4. Pour chaque nœud n de $N - M$ faire
$$C(n) = \min [C(n) ; C(w) + L(w, n)];$$
5. Répéter (3 et 4) jusqu'à ce que $M = N$

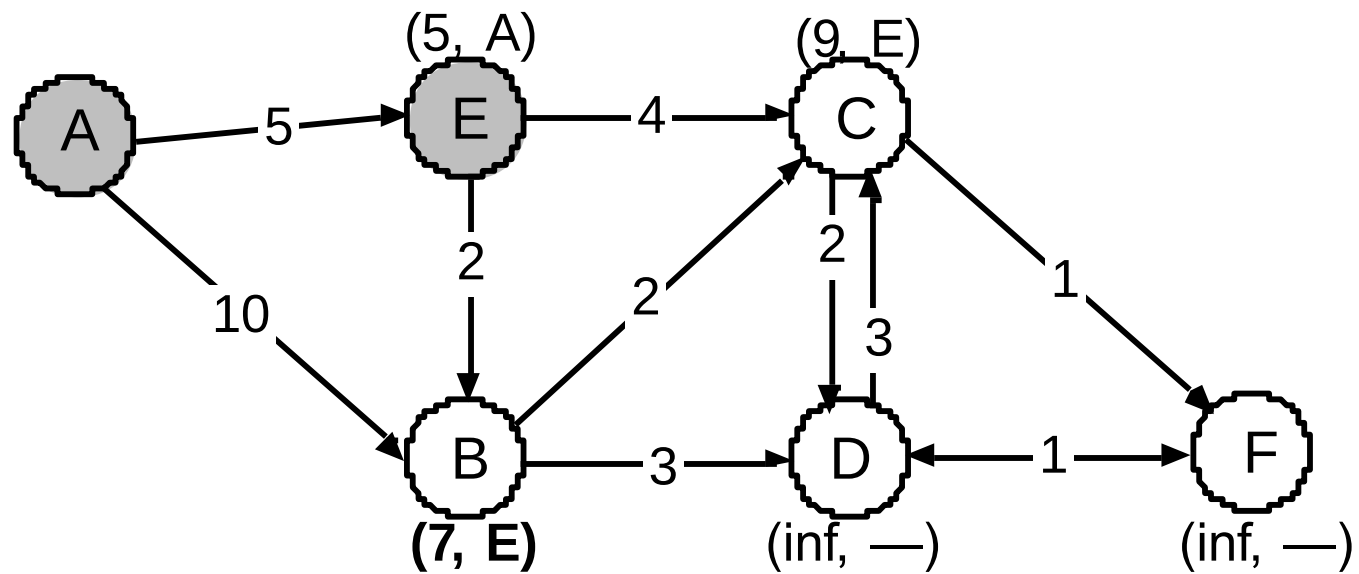
Exemple



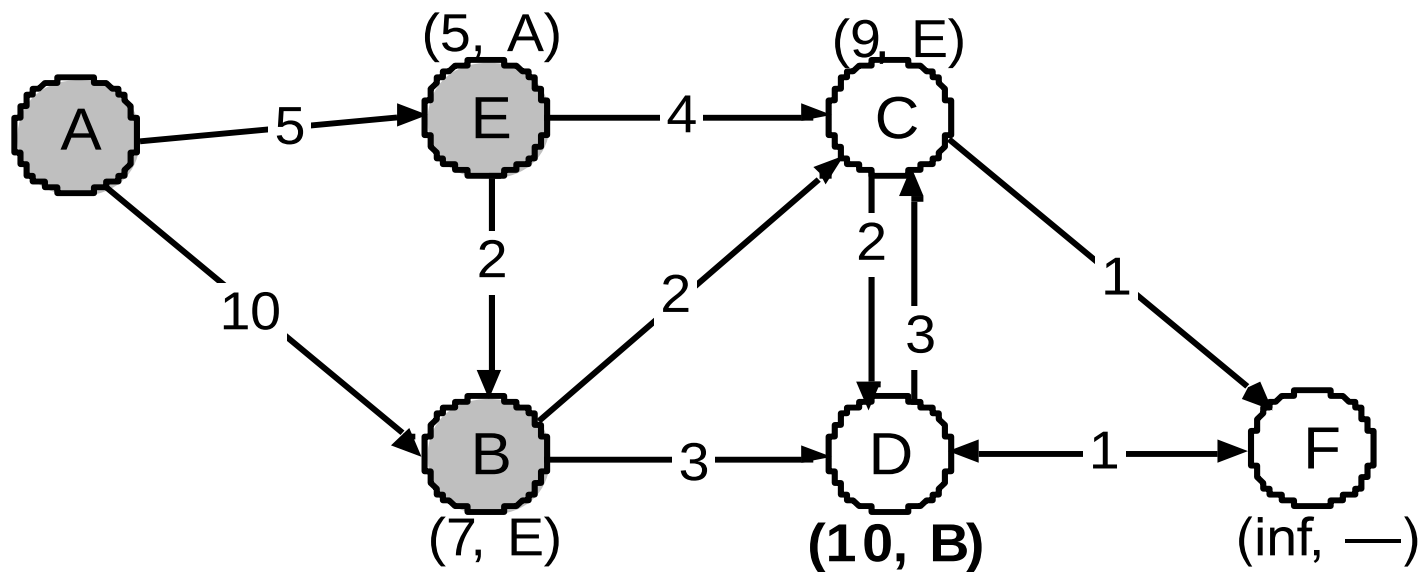
Exemple



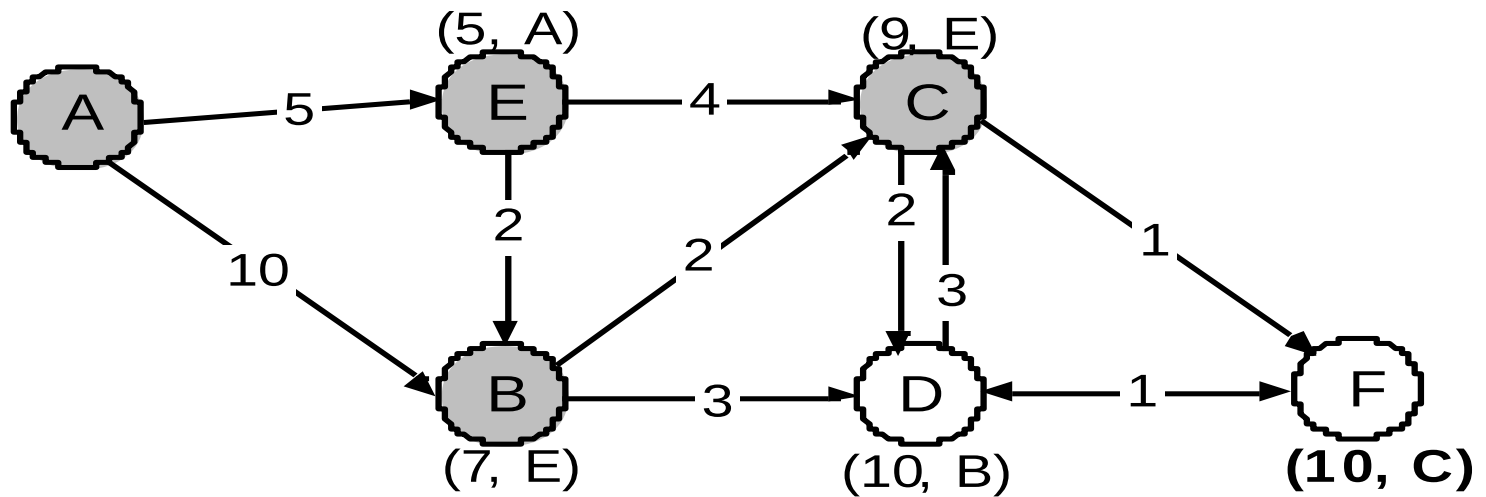
Exemple



Exemple



Exemple



Exemple

destination	prochain nœud	coût	chemin
B	E	7	AEB
C	E	9	AEC
D	E	10	AEBD
E	E	5	AE

Algorithme de Ford

Trouver le chemin à coût minimum pour se rendre à un nœud à partir de tous les autres nœuds.

Etant donné une destination D , trouver le chemin, à coût minimum, de n'importe quel autre nœud pour se rendre à D .

Soient :

N : ensemble des nœuds

$L(i,j)$ = l'infini si l'arc (i,j) n'existe pas (i et j ne sont pas directement connectés)

$C(n)$: coût du chemin à coût minimal de S à n

Algorithme de Ford

Algorithme :

1. $C(D) := 0$;

Pour chaque nœud n élément de $N - \{D\}$ faire

$$C(n) := \infty$$

2. Pour chaque nœud n élément de $N - \{D\}$ faire

$$C(n) := \min [C(n) ; C(w) + L(n,w)] \quad w \text{ élément de } N$$

(si le dernier terme est minimum alors le chemin de n à w
concaténé au lien de w à D)

3. Répéter (2) jusqu'à ce que aucun coût ne puisse changer

Approches

Trouver un chemin minimal

- au sens de la distance
- au sens du nombre de nœuds intermédiaires
(tps passé dans les files >> tps de propagation)

Deux approches de base:

CENTRALISEE & **DISTRIBUEE**

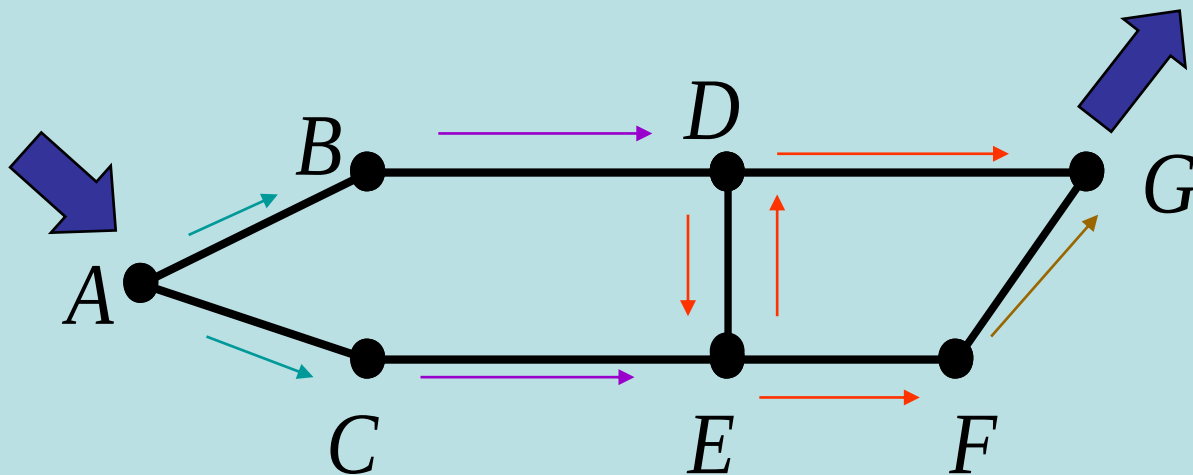
La plupart des protocoles de routage **distribués** sont généralement basés sur un des trois concepts suivants:

- Routage basé sur l'inondation (Flooding)
- Routage basé sur le vecteur de distance
- Routage basé sur l'état des liens (Shortest Path First Algorithm)

Routage: Inondation (Flooding)

METHODE:

- Un paquet reçu par un commutateur est réémis sur toutes les liaisons hormis celle où ce paquet a été reçu
- Si le paquet revient de nouveau il sera mis hors de circulation.



Routage: Inondation (Flooding)

Avantages:

- Un paquet aura toujours la chance de passer si, au moins, un chemin existe (très robuste).
- Un paquet sera acheminé à travers le meilleur chemin car tous les chemins sont utilisés en parallèle.

Inconvénients:

- Très gaspilleur, peut causer des congestions sérieuses,

Applications:

- applications Militaires,
- Réseaux Ad hoc (Ad hoc Wireless LANs) (noeuds peuvent s'étendre ou s'éloignent à tout moment).

Routage: Vecteur de distance (Distance Vector Routing)

Routage basé sur Vecteur de distance est connu aussi comme "*Bellman-Ford*" ou "*old ARPANET*" routing.

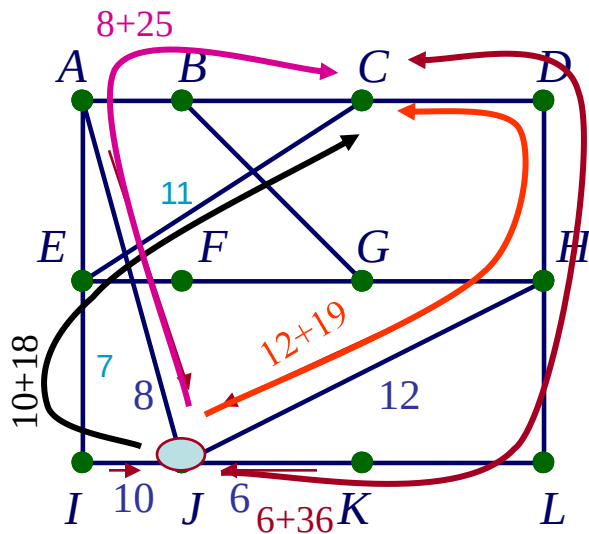
Vecteur de distance est DISTRIBUE

- Chaque routeur doit collaborer avec ses voisins pour s'informer sur d'autres chemins possibles.
- Les routeurs doivent s'échanger leur information de routage (vecteurs de distance).
- Les mesures de performance utilisées sont souvent:
 - > délai de ligne (utilisant un paquet d'ECHO),
 - > compteur de saut (hops).

Algorithme à vecteur de distance

- ❑ *Chaque noeud est supposé connaître la « distance » (le coût) qui le sépare de chacun de ses voisins (une liaison hors service a un coût infini).*
- ❑ *Périodiquement, chaque noeud envoie à chacun de ses voisins la liste des distances estimées vers chaque noeud du réseau : vecteur de distance. Il reçoit en retour une liste similaire de chacun de ses voisins.*
- ❑ *Chaque noeud peut déterminer l'estimation qui lui semble la meilleure pour atteindre chaque destination, et inscrire cette estimation ainsi que la liaison correspondante dans sa table de routage.*

Noeud J est mis en marche.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	0	12	25	40	14	23	18	17	21	8	24	29
I	24	36	18	27	7	20	31	20	0	10	22	33
H	20	31	19	8	30	19	6	0	14	12	22	9
K	21	28	36	24	22	40	31	19	22	6	0	9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
J	8	20	28	20	17	30	18	12	10	0	6	15
via	A	A	I	H	I	I	H	H	I	---	K	K

Routage: Vecteur de distance

Pour maintenir les vecteurs à jour:

- Routeurs échangent périodiquement leurs vecteurs avec leurs voisins.
 - En se basant sur les informations reçues, les routeurs calculent les nouvelles entrées dans leurs vecteurs de distance et les mettent à jour.
-

Cette technique a les propriétés suivantes:

☺ Facile à implémenter

☹ Converge lentement à chaque changement dans le réseaux (solution à coût minimal).

Routage: États de liens (Link State)

Dans le routage basé sur le vecteur de distance, tous les vecteurs d'un routeur sont envoyés à ses voisins seulement.

Dans le Routage à États de liens:

- ① l'information de routage est envoyée à tous les routeurs d'un réseau.
- ② Chaque routeur envoie seulement l'information qui décrit le coût des liens avec ses voisins, et pas le coût avec les autres routeurs.

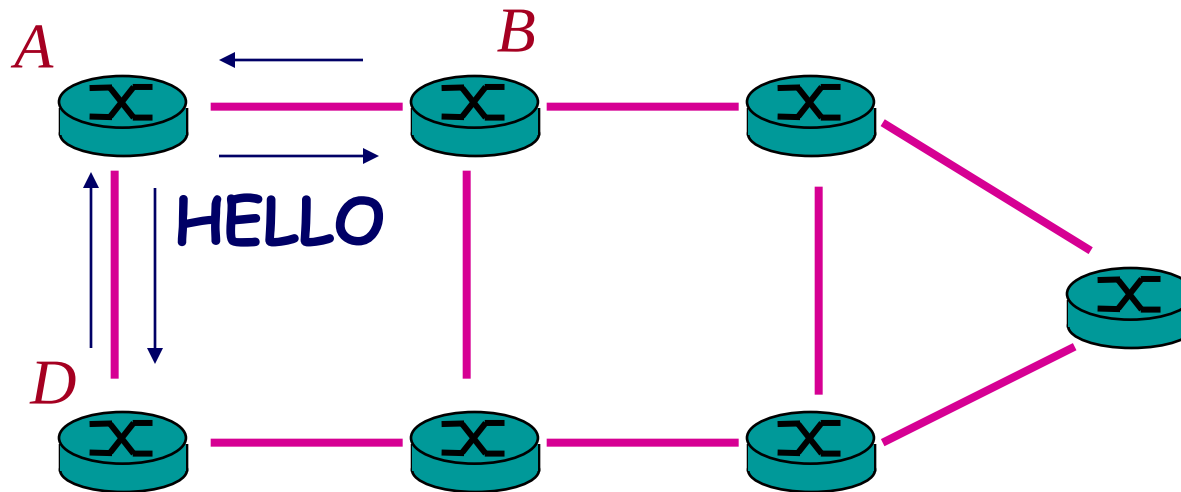
Routage: Link State

5 étapes sont requises pour construire les tables de routages utilisant les États de liens (Link State):

- ① identifications des voisins,
- ② Mesure des coûts de lignes.
- ③ Construire le paquet d'états des liens,
- ④ Distribution du LSP (Link State Packet),
- ⑤ calcul des routes (utilisant Dijkstra's algorithm)

Routage: Link State

❶ identifications des voisins

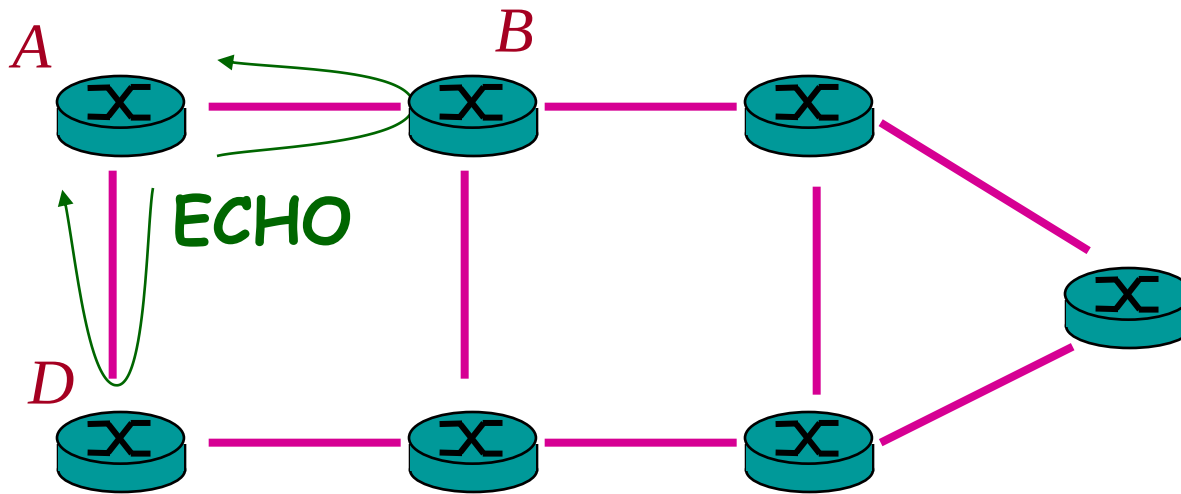


A transmet un paquet HELLO à chacun de ses voisins.

Les voisins de A répondent à (HELLO) de A.

Routage: Link State

② Mesure des coûts de lignes

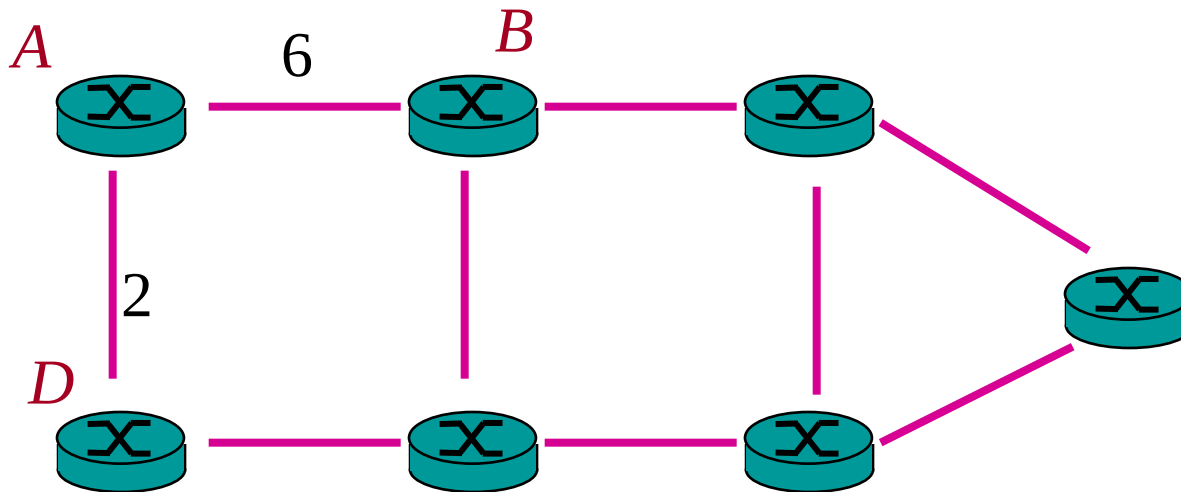


A transmet un paquet HELLO à chacun de ses voisins.

Les voisins de A retournent l'ECHO reçu.

Routage: Link State

③ Construction du Link State Packet (LSP)



Paquet d'état des liens de A

B= 6
D= 2

Routage: Link State

④ Distribution du LSP

LSPs sont distribués sur la base du routage par inondation (flooding routing).

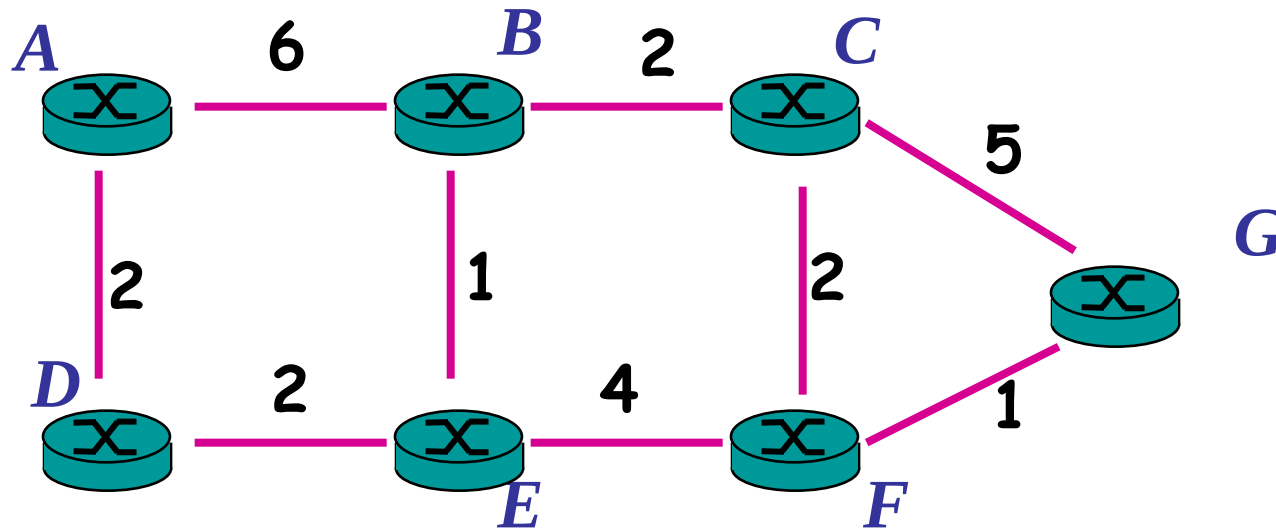
Pour éviter:

- Les problèmes de boucle (loop) avec le flooding,
- L'usage d'information de LSP actualisée,
- Dernier LSP manquant.

Deux champs additionnels sont ajoutés à un LSP:
(1) numéro de séquence,
(2) age.

Routage: Link State

⑤ Calcul de Routes (utilisant Dijkstra's algorithm)



LSPs:

A	B	C	D	E	F	G
B 6	A 6	B 2	A 2	B 1	C 2	C 5
D 2	C 2	F 2	E 2	D 2	E 4	F 1
	E 1	G 5		F 4	G 1	

Routage dans Internet

Les études qui ont été faites sur le routage supposent que:

- Tous les routeurs sont identiques
- La structure du réseau n'est pas "hiérarchique"

... CE N'EST PAS VRAI en pratique

Problème d'extension : avec des millions de destinations:

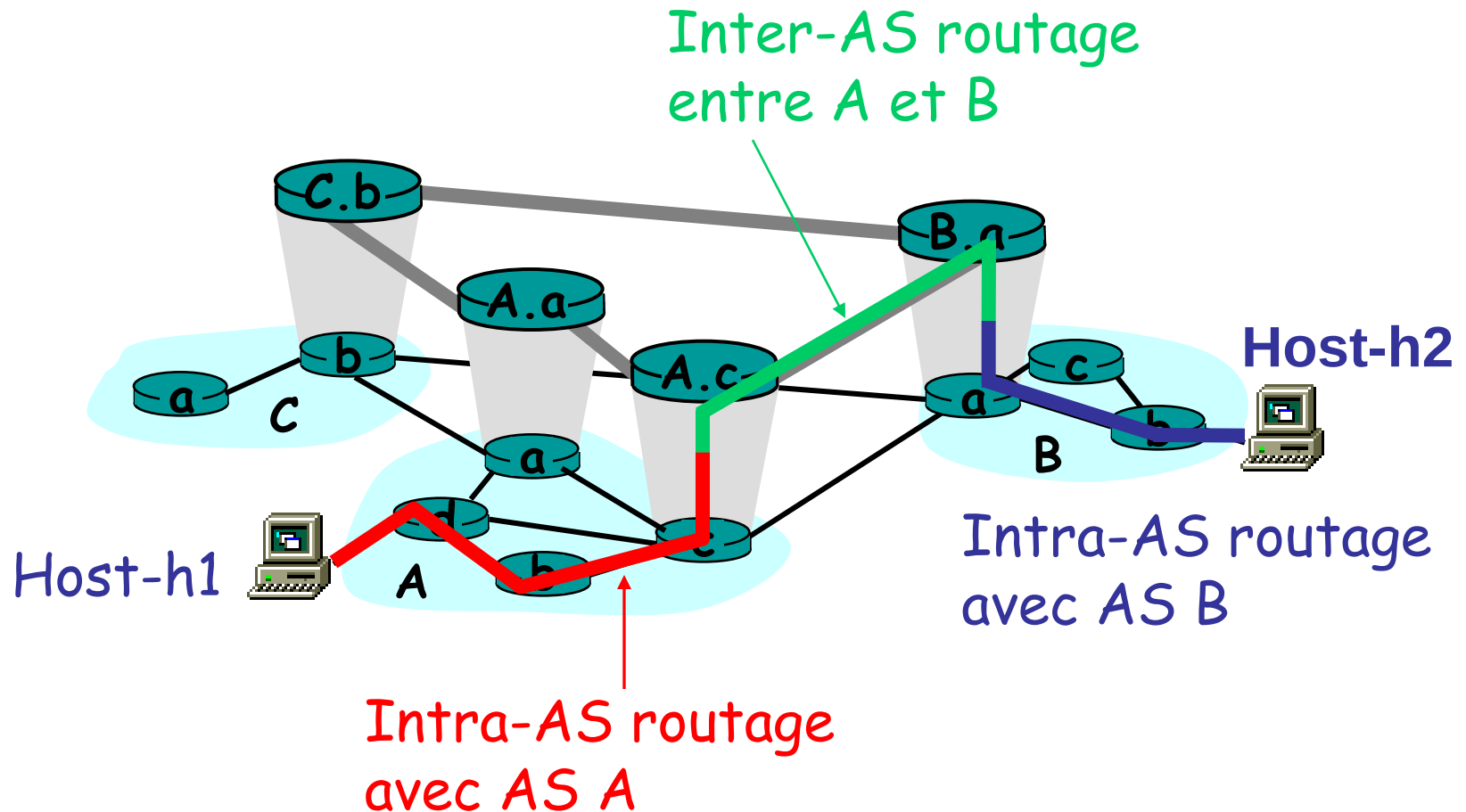
- Impossible de sauvegarder toutes les destinations dans les tables de routages,
- Les échanges de tables de routage submergent les liens,
Autonomie d'administration :
- Internet = Réseau des réseaux
- Chaque administrateur de réseaux souhaite contrôler le routage dans son propre réseau.

Routage dans Internet

Dans l'Internet:

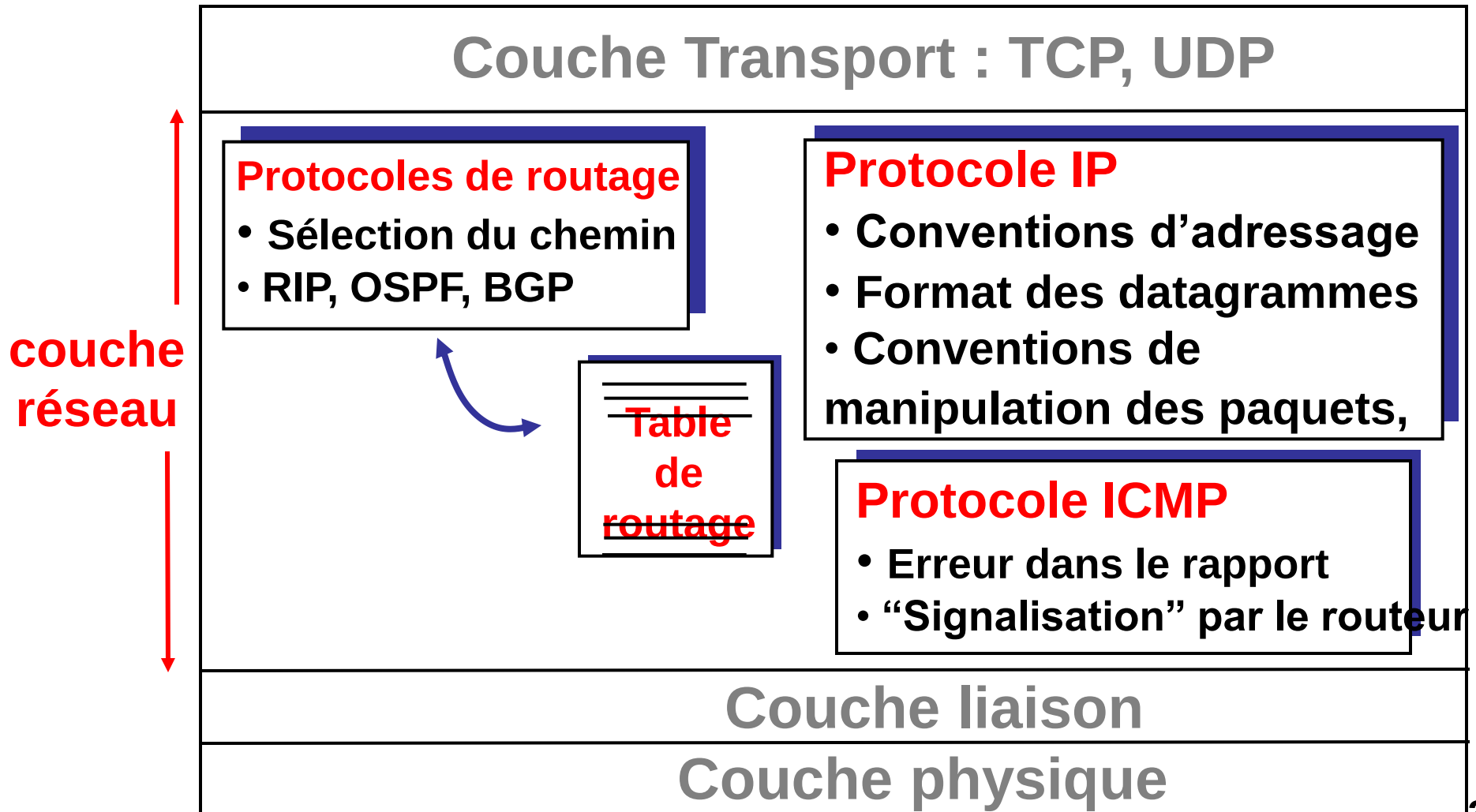
- ❑ Les routeurs sont rangés par régions “ systèmes autonomes / autonomous systems” (AS)
- ❑ Les routeurs dans la même région exécutent le même protocole de routage,
 - “**intra-AS**” protocole de routage,
 - Les routeurs dans différents “AS” peuvent exécuter “intra-AS ” protocole de routage,
- ❑ **Routeurs comme Gateway (passerelle) : routeurs spéciaux dans AS**
 - Ils exécutent “intra-AS ” protocole de routage avec tous les autres routeurs dans AS,
 - Ils sont aussi responsables du routages à l'extérieur du AS, Ils exécutent “**inter-AS** ” protocole de routage avec tous les autres routeurs Gateways,

Intra-AS & Inter-AS routage



Couche réseau de l'Internet

les fonctions des routeurs dans la couche réseau:



Routage dans Internet

- En global Internet est constitué de systèmes autonomes /Autonomous Systems (AS) interconnectés les uns avec les autres:
 - AS limité (standard): petite corporation
 - Multihomed AS: large corporation (pas de transit)
 - Transit AS: fournisseur de services (provider)
- Deux niveaux de routage:
 - Intra-AS: l'administrateur est responsable du choix
 - Inter-AS: Standard unique

Le routage avec Intra-AS

- ❑ Sont connus par **Protocoles des Gateway Intérieur / Interior Gateway Protocols (IGP)**
- ❑ Les plus connus IGP:
 - RIP: Routing Information Protocol
 - OSPF: Open Shortest Path First
 - IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (propriété Cisco)

RIP (Routing Information Protocol)

RFC 1058

- RIP utilise les algorithmes à vecteurs de distances (Distance Vector algorithm), basés sur le nombre de sauts (distance entre les routeurs),
- Maximum 16 sauts (hops),
- Inclue dans la distribution de BSD-UNIX,
- Changement des informations de routage chaque 24 sec via le message de réponses (Response Message),
- Chaque message est envoyé à plusieurs réseaux (+ 25 réseaux).